

Методические рекомендации к Лекции 6:

Использование интерактивной демонстрации «Визуализация ядра и образа проектора»

Кафедра ВМ-3, РТУ МИРЭА

2026

Цель демонстрации

Интерактивная модель предназначена для визуализации абстрактных понятий линейной алгебры — **ядра** ($\text{Ker } \hat{A}$) и **образа** ($\text{Im } \hat{A}$) линейного оператора — на примере оператора ортогональной проекции в $\mathbb{R}^2$.

Демонстрация позволяет студентам перейти от формального матричного исчисления к геометрическому пониманию того, почему некоторые операторы необратимы и какая информация теряется при линейном преобразовании.

Связь с теоретическим материалом лекции

Демонстрация напрямую иллюстрирует следующие разделы Лекции 6:

1. **Определения ядра и образа.** Студенты видят, что $\text{Im } \hat{P}$ — это прямая, на которую проецируются все векторы плоскости, а $\text{Ker } \hat{P}$ — это прямая, перпендикулярная направлению проекции. Любой вектор из ядра «схлопывается» в нуль (или не вносит вклад в проекцию).
2. **Теорема о ранге и дефекте.** Наглядно показывается соотношение размерностей для пространства V_2 :

$$\dim(\text{Im } \hat{P}) + \dim(\text{Ker } \hat{P}) = 1 + 1 = 2 = \dim V_2.$$

3. **Критерий обратимости через ядро.** Демонстрируется, что так как $\text{Ker } \hat{P} \neq \{\vec{0}\}$ (ядро нетривиально), оператор $\hat{P}$ не является инъективным, а значит, необратим. Невозможно однозначно восстановить $\vec{v}$ по $\vec{w}$, так как $\vec{v} = \vec{w} + \vec{u}$, где $\vec{u}$ — произвольный вектор из ядра.
4. **Матричное представление.** В правой панели отображается матрица проектора P , зависящая от угла α . Студенты могут убедиться, что $\det P = 0$ при любом α , что согласуется с теоремой о вырожденности проекции.

Прикладная направленность (IT-контекст)

Демонстрация направлена на объяснение фундаментальной проблемы компьютерной графики и машинного зрения — **потери глубины при проецировании**.

IT-контекст

Связь с Computer Graphics

- **Рендеринг 3D $\rightarrow$ 2D.** Красная прямая в демо аналогична экрану монитора. Зеленое направление ядра — это луч зрения. Все объекты, находящиеся на одной линии луча зрения (вдоль вектора ядра), проецируются в один пиксель.
- **Необратимость рендеринга.** По итоговой 2D-картинке (образу) невозможно однозначно сказать, насколько далеко от камеры находился объект. Для восстановления информации требуются дополнительные данные (Z-buffer, стереозрение), что является прямым следствием наличия нетривиального ядра у оператора проекции.

Сценарий использования на лекции

Рекомендуемое время использования: 10–15 минут в разделе «*Ядро и образ линейного оператора*», после введения определений, но перед доказательством теоремы о ранге и дефекте.

Методические рекомендации

Пошаговый план работы с демонстрацией

1. **Актуализация (2 мин).** Запустите демонстрацию. Попросите студентов описать, что происходит с синим вектором $\vec{v}$ при изменении угла проекции. *Вопрос аудитории:* «Куда "девается" часть вектора при проекции?»
2. **Визуализация Образа (3 мин).** Установите угол $\alpha = 45^\circ$. Покажите, что красный вектор $\vec{w}$ всегда лежит на одной прямой. *Акцент:* Эта прямая и есть $\text{Im } \hat{P}$. Ее размерность равна 1.
3. **Визуализация Ядра (4 мин).** Обратите внимание на зеленый пунктирный вектор $\vec{u}$ (компонента ядра). *Действие:* Изменяйте длину и направление синего вектора $\vec{v}$ мышкой так, чтобы он лежал вдоль зеленой линии (перпендикулярно красной). *Наблюдение:* Красный вектор $\vec{w}$ исчезает (становится нулевым). *Вывод:* Векторы, лежащие вдоль зеленого направления, составляют $\text{Ker } \hat{P}$.
4. **Проблема обратимости (3 мин).** Зафиксируйте $\vec{w}$ (красный вектор). Спросите студентов: «Можем ли мы по этому красному вектору однозначно восстановить исходный синий?» Перемещайте конец синего вектора вдоль зеленой линии (добавляя векторы из ядра). Красный вектор не меняется. *Формулировка:* $\hat{P}(\vec{v}) = \hat{P}(\vec{v} + \vec{k})$ для любого $\vec{k} \in \text{Ker } \hat{P}$. Следовательно, $\hat{P}^{-1}$ не существует.
5. **Связь с матрицами (3 мин).** Покажите блок с формулами справа. Обратите внимание, что определитель матрицы P всегда равен 0. Соотнесите это с тем фактом, что столбцы матрицы линейно зависимы (второй столбец выражается через первый при фиксированном угле, или оба лежат на одной прямой).

Методические указания для преподавателя

- **Фокус на разложении.** Подчеркивайте, что любой вектор $\vec{v}$ раскладывается в сумму $\vec{v} = \vec{w} + \vec{u}$, где $\vec{w} \in \text{Im } \hat{P}$ и $\vec{u} \in \text{Ker } \hat{P}$. Это ключевой момент для понимания структуры линейного оператора.
- **Работа с ошибками.** Если студенты путают ядро с нулевым вектором, используйте демо, чтобы показать, что ядро — это *подпространство* (прямая), содержащее бесконечно много векторов, а не только точка $(0, 0)$.
- **Переход к 3D.** После 2D-демонстрации задайте вопрос: «Как будет выглядеть ядро и образ проекции из $\mathbb{R}^3$ на плоскость?». Это подготовит базу к следующему примеру лекции (проекция $V_3 \rightarrow V_2$).
- **Техническая подготовка.** Убедитесь, что браузер поддерживает HTML5 Canvas и JavaScript. Демонстрация не требует интернета после загрузки страницы (если библиотеки скачаны локально) или работает через CDN.